BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7465 / 7466

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

بائیولوجی (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7465

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Horizontal underground stems with scale leaves are called:

(A) Bulbs
(B) Corms
(C) Rhizomes
(D) Suckers

زیر زمین افقی تنے ہوئے تنے جن پر چھلکے نما پتے ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(A) بلبز
(B) کورمز
(C) رائیزومز
(D) سکرز

Q2. In prokaryotes asexual reproduction occurs through:

(A) Budding
(B) Binary fission
(C) Fragmentation
(D) Parthenogenesis

پروکیریوٹس میں اے سیکسوئل ری پروڈکشن کا ذریعہ ہے:

(A) بڈنگ
(B) بائنری فشن
(C) فریگمنٹیشن
(D) پارتھینوجینیسس

Q3. The number of bones in pelvic girdle is:

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

پیلوک گرڈل میں ہڈیوں کی تعداد ہے:

Q4. The unit of nervous system is:

(A) Nerve
(B) Nephron
(C) Cell body
(D) Neuron

نروس سسٹم کی اکائی ہے:

(A) نرو
(B) نیفرون
(C) سیل باڈی
(D) نیورون

Q5. These plants have succulent organs:

(A) Xerophytes
(B) Halophytes
(C) Hydrophytes
(D) Mesophytes

ان پودوں میں سکولینٹ آرگنز ہوتے ہیں:

(A) زیروفائٹس
(B) ہیلوفائٹس
(C) ہائیڈروفائٹس
(D) میزوفائٹس

Q6. Respiratory center is located in: _____

(A) Lungs
(B) Trachea
(C) Alveoli
(D) Brain

ریسپی ریٹری سنٹر_____ میں ہوتا ہے۔

(A) پھیپھڑے
(B) ٹریکیا
(C) الویولائی
(D) دماغ

Q7. Digitalis is obtained from the leaves of _____ plant.

(A) Detura
(B) Foxglove
(C) Opium
(D) Cannabis

ڈیجیٹیلس_____ پودے کے پتوں سے حاصل کی جاتی ہے۔

(A) ڈیٹورا
(B) فاکس گلو
(C) افیون
(D) کینابس

Q8. Which one is a pain killer chemical?

(A) Thymosin
(B) Interferons
(C) Beta-endorphin
(D) Urokinase

ان میں کون درد کش کیمیکل ہے؟

(A) تھائیموسن
(B) انٹرفیرونز
(C) بیٹا اینڈورفن
(D) یوروکائنیز

Q9. The relationship between two different species in which both get benefits but neither is harmed, is called:

(A) Mutualism
(B) Commensalism
(C) Parasitism
(D) Competition

مختلف پودوں کے مابین ایسا تعلق جس میں دونوں کو فائدے ملتے ہوں اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا، کہلاتا ہے:

(A) میوچوئلزم
(B) کومنسیلزم
(C) پیراسائٹزم
(D) کمپیٹیشن

Q10. The study of inter relationship between organisms and their environment is called:

(A) Mycology
(B) Ecology
(C) Physiology
(D) Morphology

جاندار اور ان کے ماحول کے درمیان تعلقات کے مطالعے کو کہتے ہیں:

(A) مائیکولوجی
(B) ایکولوجی
(C) فزیالوجی
(D) مارفالوجی

Q11. The number of hydrogen bonds between cytosine and guanine is:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

سائٹوسین اور گوانین کے درمیان ہائیڈروجن بانڈز کی تعداد ہے:

Q12. The step of joining specific amino acids according to the sequence carried in the mRNA is called:

(A) Translation
(B) Transcription
(C) Replication
(D) Duplication

میسنجر RNA کے مطابق مخصوص امائنو ایسڈز کو جوڑ کر پروٹین بنانے کے مرحلے کو کہتے ہیں:

(A) ٹرانسلیشن
(B) ٹرانسکرپشن
(C) ریپلیکیشن
(D) ڈپلیکیشن

Biology (Essay Type) Group I

بائیولوجی (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 1019-X124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) What do you know about structure and functions of alveoli?

ایلوولائی کی ساخت اور افعال کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(ii) How inhalation is different from exhalation?

انہیلیشن، ایکزہیلیشن سے کیسے مختلف ہے؟

(iii) What are allergens? Give two examples.

الرجینز کیا ہوتی ہیں؟ دو مثالیں دیجیے۔

(iv) Write any two adaptations in hydrophytes.

ہائیڈروفائٹس میں دو ایڈاپٹیشن تحریر کیجیے۔

(v) What do you know about renal pelvis and hilus?

آپ رینل پیلوس اور ہائلس کے متعلق کیا جانتے ہیں؟

(vi) What are Schwann cells and myelin sheath?

شوان سیلز اور مائلین شیتھ کیا ہوتے ہیں؟

(vii) Define nerve.

نرو کی تعریف کیجیے۔

(viii) Give two functions of frontal lobe of cerebrum.

سیریبرم کے فرنٹل لوب کے دو افعال تحریر کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define skeleton.

سکیلیٹن کی تعریف کیجیے۔

(ii) What are immovable joints? Give an example.

حرکت نہ کرنے والے جوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ مثال دیجیے۔

(iii) Differentiate the sexual and asexual reproduction.

جنسی اور غیر جنسی تولید میں فرق کیجیے۔

(iv) What is grafting? How it is carried out?

گرافٹنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ کس طرح کی جاتی ہے؟

(v) Define inheritance.

وراثت (Inheritance) کی تعریف کیجیے۔

(vi) What are genes? Where these are located?

جینز کیا ہوتی ہیں؟ یہ کہاں پائی جاتی ہیں؟

(vii) Define Law of Independent Assortment.

لاء آف انڈیپنڈنٹ اسارٹمنٹ کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is co-dominance?

کو ڈومینینس سے کیا مراد ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Why flow of materials happen from producers to consumers?

میٹیریلز کا بہاؤ پروڈیوسرز سے کنزیومرز کی طرف کیوں ہوتا ہے؟

(ii) What do you know about atmospheric nitrogen fixation?

آپ ایٹموسفیئرک نائٹروجن فکسیشن کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

(iii) How epiphytes show commensalism?

ایپیفائٹس کس طرح کومنسیلزم کا اظہار کرتے ہیں؟

(iv) What is greenhouse effect?

گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے؟

(v) Give two advantages of using fermenters.

فرمنٹرز کو استعمال کرنے کے دو فوائد بتائیے۔

(vi) Define vector and give an example.

ویکٹر کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(vii) Write two effects of marijuana on human body.

انسانی جسم پر میری جوانا (چرس) کے دو اثرات بیان کیجیے۔

(viii) What are broad-spectrum antibiotics?

براڈ سپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس کیا ہوتی ہیں؟

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [04] What are the characteristics which enable halophytes to live in sea water?

کن خصوصیات کی وجہ سے ہیلوفائٹس سمندری پانی میں رہنے کے قابل ہوتے ہیں؟

(ب) [05] Write a note on human skeleton.

انسانی سکیلیٹن پر نوٹ تحریر کیجیے۔

Q6.

(الف) [04] How does adrenaline play its role in exercise and emergency situations?

ایڈرینالین کس طرح ایکسرسائز اور ایمرجنسی کی صورت حال میں اپنا کردار ادا کرتا ہے؟

(ب) [05] What is tissue culture? How new plants regenerated by using this technique?

ٹشو کلچر سے کیا مراد ہے؟ اس طریقے سے نئے پودے کیسے اگائے جاتے ہیں؟

Q7.

(الف) [04] What is importance of single cell protein?

سنگل سیل پروٹین کی کیا اہمیت ہے؟

(ب) [05] Describe the mode of action of vaccines.

ویکسینز کے کام کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔

GROUP - II

Objective Paper Code

بائیولوجی (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7466

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Connection established between embryo and uterus wall is called:

(A) Follicle
(B) Placenta
(C) Cervix
(D) Horns

ایمبریو اور یوٹرس کی دیوار کے مابین پایا جانے والا تعلق کہلاتا ہے:

(A) فولیکل
(B) پلیسینٹا
(C) سروکس
(D) ہارنز

Q2. Third whorl of flower is called:

(A) Gynoecium
(B) Calyx
(C) Androecium
(D) Corolla

پھول کا تیسرا چکر کہلاتا ہے:

(A) گائنوشیم
(B) کیلکس
(C) اینڈروشیم
(D) کرولا

Q3. Deficiency of estrogen hormone can cause the disease of:

(A) Osteo-arthritis
(B) Gout
(C) Rheumatoid arthritis
(D) Osteoporosis

ایسٹروجن ہارمون کی کمی سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟

(A) آسٹیو آرتھرائٹس
(B) گاؤٹ (گٹھیا)
(C) ریمیٹوائیڈ آرتھرائٹس
(D) آسٹیوپوروسس

Q4. Which one decreases the calcium ions concentration in blood?

(A) Parathormone
(B) Calcitonin
(C) Oxytocin
(D) Vasopressin

ان میں کون خون میں کیلشیم آئنز کی مقدار کو کم کرتا ہے؟

(A) پیرا تھورمون
(B) کیلسیٹونن
(C) آکسیٹوسن
(D) ویسوپریسن

Q5. Which one is reabsorbed in descending limb of loop of Henle?

(A) Water
(B) Glucose
(C) Salts
(D) Urea

لوپ آف ہینلے کی نیچے جاتی ہوئی نالی سے کون سی چیز جذب ہوتی ہے؟

(A) پانی
(B) گلوکوز
(C) نمکیات
(D) یوریا

Q6. Which gas reduces the oxygen carrying capacity of hemoglobin?

(A) Nitrogen
(B) Ammonia
(C) Carbon monoxide
(D) Carbon dioxide

کون سی گیس ہیموگلوبن کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے؟

(A) نائٹروجن
(B) امونیا
(C) کاربن مونو آکسائیڈ
(D) کاربن ڈائی آکسائیڈ

Q7. Edward Jenner introduced vaccine for which disease?

(A) AIDS
(B) Small pox
(C) Hepatitis
(D) Malaria

ایڈورڈ جینر نے کس بیماری کی ویکسین کو متعارف کرایا؟

(A) ایڈز
(B) چیچک
(C) ہیپاٹائٹس
(D) ملیریا

Q8. Product used in printing is:

(A) Acrylic acid
(B) Ethanol
(C) Glycerol
(D) Formic acid

پرنٹنگ میں استعمال ہونے والی پروڈکٹ ہے:

(A) ایکریلک ایسڈ
(B) ایتھانول
(C) گلیسرول
(D) فارمک ایسڈ

Q9. How many tones recycling of paper can save 17 trees?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

کتنے ٹن کاغذ کو ری سائیکل کر کے ہم 17 درخت بچا سکتے ہیں؟

Q10. Termites and protozoan have which symbiotic relationship?

(A) Commensalism
(B) Parasitism
(C) Mutualism
(D) Predation

دیمک اور پروٹوزون کے درمیان کون سا سمبائیوٹک تعلق پایا جاتا ہے؟

(A) کومنسیلزم
(B) پیراسائٹزم
(C) میوچوئلزم
(D) پریڈیشن

Q11. If round yellow seed have genotype RRYY, then a true breeding wrinkled green seed have which genotype?

(A) RRYy
(B) RrYY
(C) rryy
(D) rrYy

اگر گول زرد بیج کا جینوٹائپ RRYY ہے تو خالص نسل جھری دار سبز بیج کی جینوٹائپ کیا ہوگی؟

Q12. In DNA nucleotide guanine forms pair with:

(A) Thyamine
(B) Cytosine
(C) Uracil
(D) Adenine

ڈی این اے (DNA) نیوکلیوٹائڈ میں گوانین کس کے ساتھ جوڑ بناتا ہے؟

(A) تھائیمین
(B) سائٹوسین
(C) یوراسل
(D) ایڈینین

Biology (Essay Type) Group II

بائیولوجی (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 01:45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 1020-X124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write names of allergens which cause asthma.

ان عوامل کے نام لکھیے جو دمہ کا سبب بنتے ہیں۔

(ii) Why spring season may prove more irritating for asthma patients?

بہار کا موسم دمہ کے مریضوں کے لئے زیادہ تکلیف دہ کیوں ہو سکتا ہے؟

(iii) Define double pneumonia.

ڈبل نمونیا کی تعریف کیجیے۔

(iv) Differentiate osmoregulation and thermoregulation.

اوزمو ریگولیشن اور تھرمو ریگولیشن میں فرق واضح کیجیے۔

(v) What is dialysis? Write names of its types.

ڈائیلسز سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام کے نام لکھیے۔

(vi) Write names and functions of any two lobes of cerebrum.

سیریبرم کی کوئی سی دو لوبز کے نام اور افعال تحریر کیجیے۔

(vii) Why vitamin-A is important for our eye?

وٹامن A ہماری آنکھ کے لئے وٹامن A کیوں ضروری ہے؟

(viii) What is mixed nerve? Define.

مکسڈ نرو کیا ہوتی ہے؟ تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write the role of tendons and ligaments.

ٹینڈنز اور لگامنٹس کے افعال لکھیے۔

(ii) Write two disorders of human skeletal system.

انسانی سکیلیٹل سسٹم کے کوئی سے دو امراض کے نام لکھیے۔

(iii) How does reproduction contribute to the continuity of species?

ری پروڈکشن کسی سپی شیز کے تسلسل میں کیسے معاون ہوتی ہے؟

(iv) How does binary fission work in bacteria and unicellular eukaryotes?

بائنری فشن بیکٹیریا اور یونی سیلولر یوکیریوٹس میں کیسے کام کرتی ہے؟

(v) What are traits? Write two traits of human.

ٹریٹس سے کیا مراد ہے؟ انسان کی دو ٹریٹس لکھیے۔

(vi) Define gene. Write symbols of gene for any one trait.

جین کی تعریف کیجیے؟ کسی ایک خصوصیت کے لئے جین کی علامات لکھیے۔

(vii) What is variation? Give two sources of variations.

تغیرات کیا ہیں؟ ان کے دو ذرائع کون سے ہیں؟

(viii) What is meant by breeds and cultivars?

بریڈز اور کلٹی وارز سے کیا مراد ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define assimilation.

اسی ملیشن کی تعریف کیجیے۔

(ii) How intra-specific competition is more stronger than inter-specific competition?

انٹرا سپی شیز کمپیٹیشن انٹر سپی شیز کمپیٹیشن سے زیادہ طاقتور کیوں ہے؟

(iii) What are effects of global warming?

گلوبل وارمنگ کے کیا اثرات ہیں؟

(iv) How predation helps in maintaining ecological balance?

پریڈیشن کس طرح ایکولوجیکل بیلنس کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے؟

(v) What are thymosin and beta-endorphin?

تھائیموسن اور بیٹا اینڈورفن کیا ہیں؟

(vi) What is use of fermentation in dairy products?

ڈیری پروڈکٹس میں فرمنٹیشن کا کیا استعمال ہے؟

(vii) How morphine can be obtained?

مارفین کس طرح حاصل ہوتی ہے؟

(viii) What are analgesics? Give two examples.

اینلجی سکس کیا ہیں؟ دو مثالیں دیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(**الف**) [04] Describe the process of selective re-absorption in kidney.

گردے میں سلیکٹیو ری ایبزارپشن کے عمل کو بیان کیجیے۔

(**ب**) [05] What is skeleton? Also describe the components of human skeleton.

ڈھانچہ کیا ہے؟ انسانی ڈھانچے کے مختلف حصوں کی وضاحت کیجیے۔

Q6.

(**الف**) [04] Describe the vascular and functional disorders of nervous system.

نروس سسٹم کے ویسکولر (Vascular) اور فنکشنل (Functional) امراض بیان کیجیے۔

(**ب**) [05] Describe the structure of male reproductive system of rabbit with the help of diagram.

ڈایا گرام کی مدد سے نر خرگوش کے ری پروڈکٹو سسٹم کی ساخت بیان کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [04] Write a note on single cell protein.

سنگل سیل پروٹین پر نوٹ تحریر کیجیے۔

(**ب**) [05] Classify the drugs on the basis of their chemical properties and mode of action.

ادویات کی کیمیائی خصوصیات اور کام کے طریقے کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن کیجیے۔